

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ PROJE RAPORU

Ad: Ramazan Eren

Soyad: Güzel

Öğrenci no :25360859311

1.Import Kısmı:

ArrayList dinamik dizi oluşturmayı sağlar import etmemin sebebi bir müşterinin birden fazla kredi kartı bilgisini saklamak için kullandım.

- Random rastgele sayı üretir import etmemin sebebi
- müşteri numarası
- IBAN
- personel ID
- kart numarası

Gibi bilgileri oluşturmak için kullandım.

```
import java.util.ArrayList;  
import java.util.Random;
```

2.KİŞİ SINIFI:

```
class Kisi {
```

Bu ana (üst) sınıftır.

Müşteri ve banka personelinin ortak özellikleri burada tutulur.

a)SINIF DEĞİSKENLERİ:

```
private String ad;  
private String soyad;  
private String email;  
private int telefonNumarasi;
```

Her kişinin:

- adı
- soyadı
- emaili
- telefon numarası

olduğu için burada tanımlanır.

3. Constructor:

```
public Kisi(String ad, String soyad,  
            String email, int telefonNumarasi) {  
  
    this.ad = ad;  
    this.soyad = soyad;  
    this.email = email;  
    this.telefonNumarasi = telefonNumarasi;  
}
```

Nesne oluşurken çalışır.

4.GETTER VE SETTER:

```
// Getter ve Setter metodları  
public String getAd() {  
    return ad;  
}  
  
public void setAd(String ad) {  
    this.ad = ad;  
}  
  
public String getSoyad() {  
    return soyad;  
}  
  
public void setSoyad(String soyad) {  
    this.soyad = soyad;  
}  
  
public String getEmail() {  
    return email;  
}  
  
public void setEmail(String email) {  
    this.email = email;  
}  
  
public int getTelefonNumarasi() {  
    return telefonNumarasi;  
}  
  
public void setTelefonNumarasi(int telefonNumarasi) {  
    this.telefonNumarasi = telefonNumarasi;  
}
```

GETTER: Ad bilgisini döndürür.

SETTER:Adı değiştirmeye yarar.

5.BANKA PERSONELİ KISMI:

```
class BankaPersoneli extends Kisi {
```

extends

Miras alma demektir.

Yani:

BankaPersoneli, Kisi sınıfındaki her şeyi kullanabilir.

6. BANKAHESABI SINIFI:

```
class BankaHesabi {
```

Tüm hesapların ortak sınıfı.

Degiskenleri:

```
private String iban;  
protected double bakiye;
```

protected

Alt sınıflar erişebilir.Yani vadesiz hesap yatırım hesabı bakiyeyi kullanabilir.

5. KREDIKARTI SINIFI:

```
class KrediKarti {
```

Kart bilgilerini tutar.

Degiskenleri:

```
private String kartNumarasi;  
private double limit;  
private double guncelBorc;  
private double kullanilabilirLimit;
```

limit

Kart limiti

guncelBorc

Şu anki borç

kullanilabilirLimit

Kalan limit

6. VADESİZ HESAP:

```
class VadesizHesap extends BankaHesabi
```

Banka hesabından miras alır.

7. PARA TRANSFERİ:

```
public void paraTransferi(  
    BankaHesabi aliciHesap,  
    BankaHesabi gonderenHesap,  
    double miktar)
```

3 parametre alır:

- alıcı hesap
- gönderen hesap
- Miktar

8. Bakiye kontrolü:

```
if (gonderenHesap.getBakiye() >= miktar)
```

Para yeterli mi kontrol edilir.

9. KREDİ KARTI BORCU ÖDEME:

```
public void krediKartiBorcOdeme(  
KrediKarti kart,  
double miktar)
```

Kart borcu öder.

10. YATIRIMHESABI:

```
bakiye += miktar;
```

Parayı artırır.

```
bakiye -= miktar;
```

Parayı azaltır.

11. MUSTERİ SINIFI:

```
class Musteri extends Kisi
```

Kisiden miras alır.

Arraylistler:

```
private ArrayList<BankaHesabi> hesaplar;  
private ArrayList<KrediKarti> krediKartlari;
```

Bir müşterinin:

- birden fazla hesabı
- birden fazla kartı

olabilir.

12.main sınıfı:

Programın çalıştığı yer.

Müşteri oluşturma:

```
Musteri muster1 =  
new Musteri(...)
```

Yeni müşteri nesnesi oluşur.

Hesap açma:

```
musteri1.hesapEkle("Vadesiz",10000);
```

10.000 TL'lik hesap açılır.

Hesabı listeden alma:

```
(VadesizHesap)  
musteri1.getHesaplar().get(0);
```

İlk hesabı alır.

Hesap silme testi:

Önce hata verir çünkü bakiye var sonra

```
hesap1.setBakiye(0);
```

Ve silinir.

Kart silme testi:

Önce borç olduğu için silinmez.

Borç sıfırlanınca silinir.